HW5

學生 ： 楊文德　　學號 ：112511071

- **Demonstration 2**

這次的 lab 當中我採用 2500 筆 random sequence data，在 matlab 裡建構 2500 X 4 的矩陣，每筆有 4 bits 的資料，程式如下 ：

```
% set data samples
N = 2500;
data = randi([0,1],N,4);
```

矩陣內部如下 ：

2500×4 double

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	0	0	1	1
3	1	0	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	0	1
6	0	0	0	0
7	1	0	0	0
8	0	0	1	1
9	0	1	0	1
10	1	1	0	0
11	1	1	1	1
12	1	1	0	0
13	0	0	1	0
14	1	0	1	0
15	1	0	1	1
16	1	0	1	1
17	0	1	1	1
18	0	1	0	1
19	0	1	1	0
20	1	0	1	0
21	1	0	0	0
22	0	0	1	1
23	1	0	1	1

得到 random sequence 之後便開始 16 QAM 的實作，首先我將 4 bits 資料從中切一半，分成各為 2 bits 的形式，之後分別代表實數、虛數的資料，並將個別資料從 binary 轉成 decimal 的形式 ：

```
%% divide into real and complex region
I_index = bi2de(data(:,1:2), 'left-msb')+1;
Q_index = bi2de(data(:,3:4), 'left-msb')+1;
```

然後根據老師的講義的定義 ：

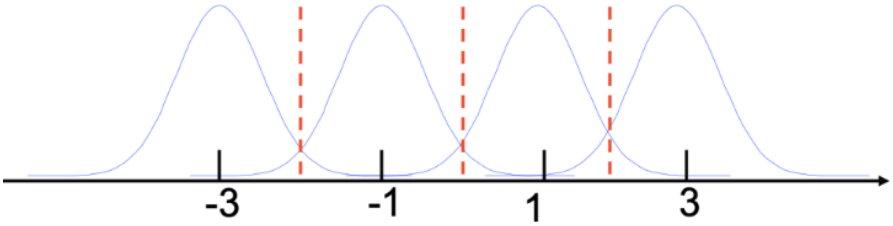


Figure 13: Probability density function of 16-QAM in one dimension.

我建構 LUT，並且將剛剛得到的 decimal 資料直接根據 LUT 對應到 [-3,-1,3,1] 當中，隨後將資料轉換成複數的形式 ：

```
%% mapping
map_table = [-3,-1,3,1];
I = map_table(I_index);
Q = map_table(Q_index);

Symbol = I + 1j*Q;
```

然後根據助教的要求，要將上 AGWN 的雜訊，根據 SNR 為 15dB 我們可以進行以下的推導，首先 SNR 定義為 ：

$$SNR_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}}\right)$$

根據定義我們可以得知道雜訊的 power 跟訊號的 power 的關係為 ：

$$P_{noise} = \frac{P_{\text{signal}}}{10^{1.5}}$$

得到功率之間關係之後我們就在 matlab 當中這樣設定 ：

```
%% add AWGN
P_sig = mean(abs(Symbol).^2);
P_noise = P_sig / (10^1.5);
```

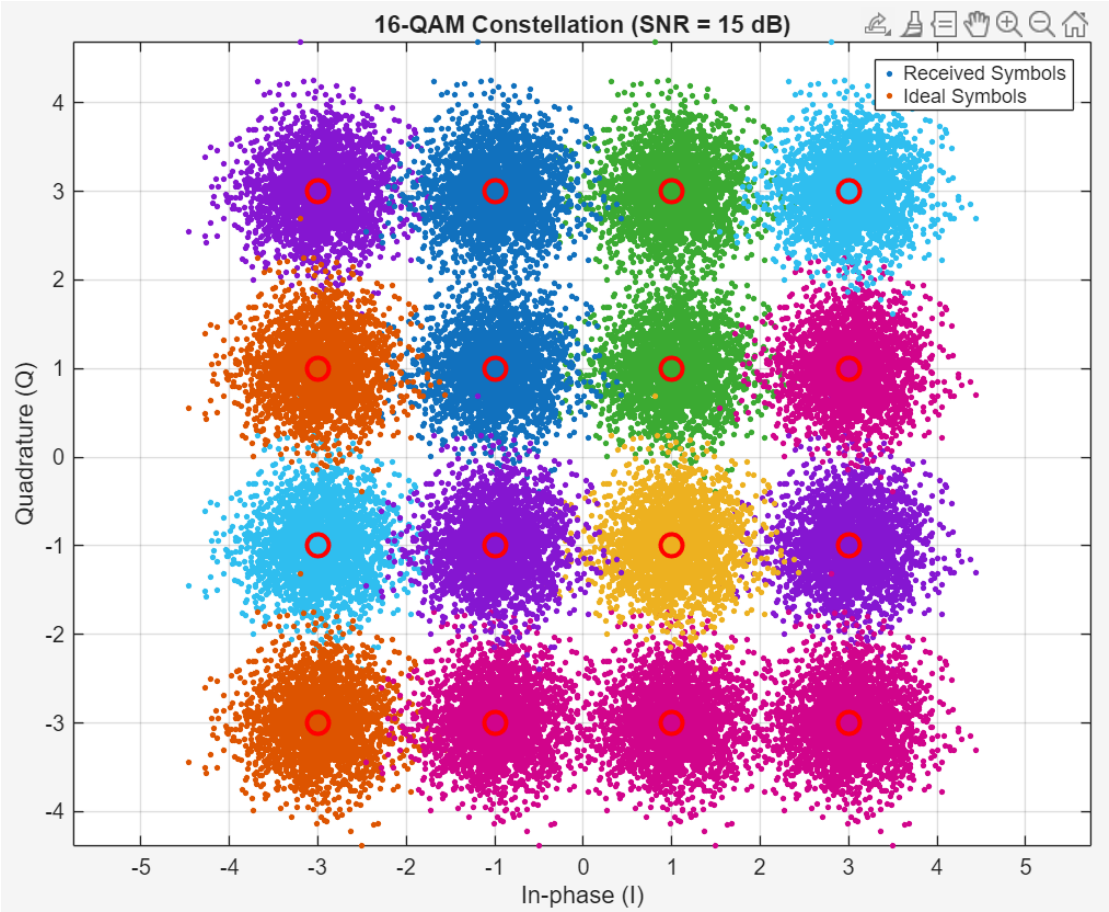
因為我們的雜訊要跟訊號加起來，所以也要分成實部與虛部，所以相較於之前的 sqrt(noise_power)，這次要拆分成 sqrt(noise_power/2)，如下 ：

```
Noise = sqrt(P_noise/2) * (randn(N,1) + 1j*randn(N,1));
```

隨後因為是理想的通道，因此我們可以直接把訊號與雜訊相加 ：

```
%% after pass through ideal channel
demos = Symbol + Noise;
```

最後我們再透過 matlab 的繪圖軟體將 16 QAM + noise 的圖畫出來，由於 golden true 太不顯眼的緣故，所以我將其標示成紅色圓圈的樣式 ：



- **Homework 2**

在 homework 2 當中我延續使用 demonstration 的 2500 筆資料，但不同的是這次的 SNR 變成 10 dB，根據上面的推導我們能夠知道訊號與雜訊的 power 之間關係變成 ：

$$P_{noise} = \frac{P_{\text{signal}}}{10}$$

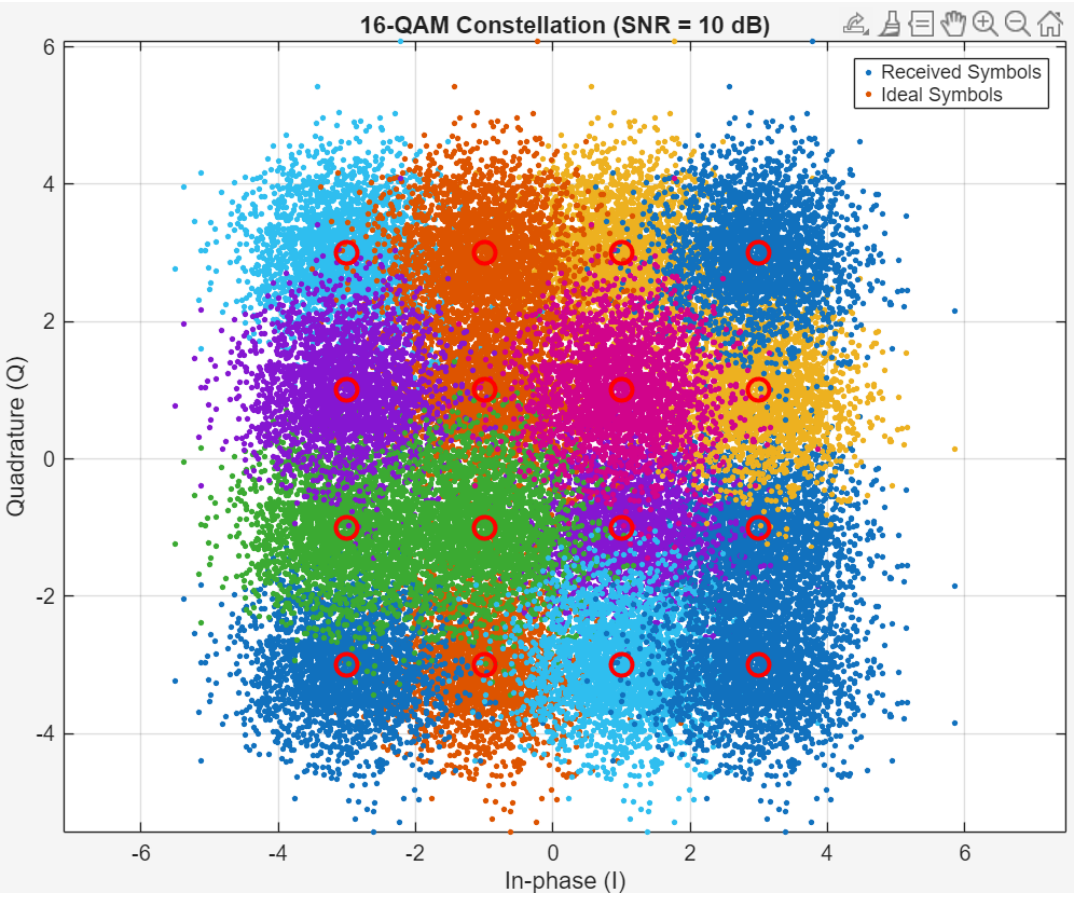
可以發現到雜訊的功率相較於之前的 15 dB，雜訊的功率明顯上升許多，直覺上我們可以預料到畫出來的圖會比之前更加發散，以下是更改成 10 dB 後的 code :

```
%% homework 2
P_noise_10 = P_sig / (10);

Noise_2 = sqrt(P_noise_10/2) * (randn(N,1) + 1j*randn(N,1));

%% after pass through ideal channel
home = Symbol + Noise_2;
```

畫出來的圖如下 ：

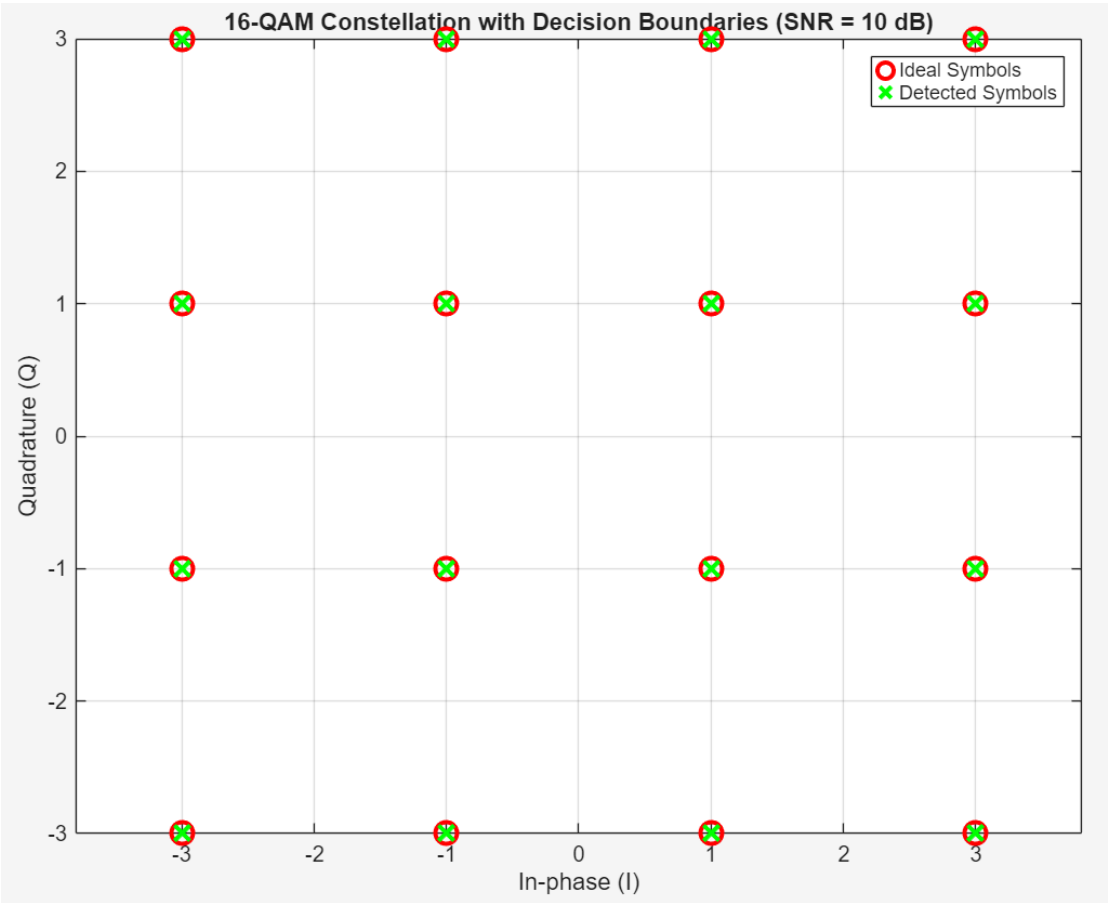


可以發現很多地方都 overlap 了，相較於 15 dB 的圖來說簡直糊成一團，為此我們要加上 boundary，透過四捨五入的方式強制讓 offset 跑掉的訊號抓回來 ：

判決邏輯如下 (以 I 軸為例)：

1. 如果 $I_{received} > 2$，我們判定它是 3。
2. 如果 $0 < I_{received} \leq 2$，我們判定它是 1。
3. 如果 $-2 < I_{received} \leq 0$，我們判定它是 -1。
4. 如果 $I_{received} \leq -2$，我們判定它是 -3。

同樣的邏輯也套用在 Q 軸。



可以發現量化器能將受雜訊干擾的訊號收斂至標準的星座點上，但其中已隱含了誤判的符號。

最後計算 probability of symbol error，根據助教的提示要為 0.2 左右，我很好奇這是怎麼估算出來的，透過網路上找資料我們可以得知 symbol error rate 的公式可以寫成 ：

$$P_s = 1 - \left[1 - 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \cdot SNR_{linear}}\right)\right]^2$$

對於 M=16 且 SNR = 10 dB (即 $SNR_{linear} = 10$)：

1. 帶入公式得 $P_s \approx 3 \cdot Q(\sqrt{2})$。
2. 經計算 $Q(1.414) \approx 0.0786$。
3. $P_s \approx 3 \times 0.0786 \approx 0.23$。

因此理論上的 SER 要在 0.23 左右。

為了要計算 SER，我在 matlab 當中用 bool 的方式，也就是比較 boundary 與 golden true(symbol)之間相不相同，不同的話就+1，最後再除以筆數(2500)，即得到錯誤的占比，程式如下 ：

```
%% SER Calculation Support
% 1. 找出判決錯誤的符號總數
num_symbol_errors = sum(Symbol ~= bound);

% 2. 計算比例
SER = num_symbol_errors / N;

% 3. 顯示結果
fprintf('--- Homework 2 Results ---\n');
fprintf('Total Symbols: %d\n', N);
fprintf('Error Count: %d\n', num_symbol_errors);
fprintf('Symbol Error Rate (SER): %.4f\n', SER);
fprintf('Average SER: %.4f\n', sum(SER)/N);
```

最後計算出來的平均 SER :

```
Symbol Error Rate (SER): 0.2280
Symbol Error Rate (SER): 0.2928
Symbol Error Rate (SER): 0.2928
Symbol Error Rate (SER): 0.1560
Symbol Error Rate (SER): 0.1480
Symbol Error Rate (SER): 0.2280
Symbol Error Rate (SER): 0.2256
Average SER: 0.2247
```